H S A

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

1. D	2. A	3. A	4. C	5. A	6. D	7. D	8. C	9. C	10. C
11. B	12. D	13. B	14. C	15. C	16. A	17. C	18. C	19. C	20. A
21. C	22. A	23. C	24. C	25. A	26. C	27. B	28. D	29. A	30. B
31. D	32. B	33. C	34. A	35. B	36. 3	37. 0,414	38. 5	39. 1,68	40. 20
41. 4,67	42. 2	43. 1,5	44. 3990	45. 0,7	46. 11	47. 17,7	48. 10,13	49. 256	50. 5,5

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

ĐỀ THI THAM KHẢO

KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Phần thi thứ nhất: TOÁN HỌC VÀ XỬ LÍ SỐ LIỆU

(Tư duy định lượng)

Thời gian hoàn thành phần thi thứ nhất: 75 phút

Tổng điểm phần thi tư duy định lượng: 50 điểm

Hà Nội, tháng ___ năm 2025

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Phần thi thứ nhất: Toán học và Xử lí số liệu từ câu hỏi số 01 đến 50

Câu 1:

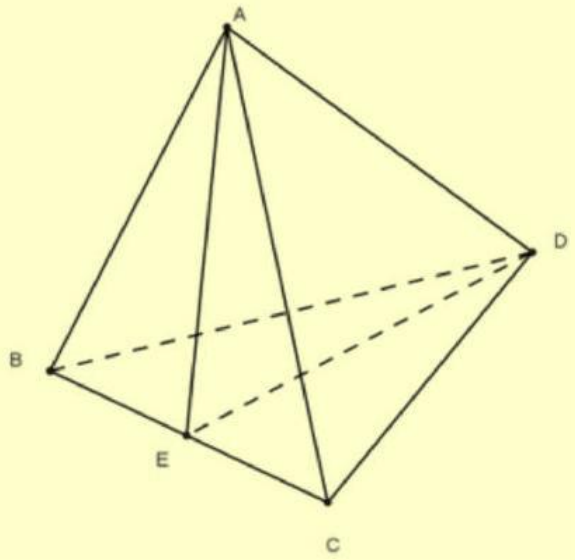
Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = AC$ và $DB = DC$. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. $AB \perp (ABC)$. **B.** $AC \perp BD$. **C.** $CD \perp (ABD)$. **D.** $BC \perp AD$.

Đáp án

$BC \perp AD$.

Giải thích



Gọi E là trung điểm đoạn thẳng BC. Vì ΔABC cân tại A nên $AE \perp BC$.

Vì ΔBDC cân tại D nên $DE \perp BC$.

Do đó $BC \perp (AED)$. Suy ra $BC \perp AD$.

Câu 2:

Tập nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23} < 9$ là

A. $(-5;5)$. **B.** $(-\infty;5)$. **C.** $(5;+\infty)$. **D.** $(0;5)$.

Đáp án

$(-5;5)$.

Giải thích

Ta có $3^{x^2-23} < 9 \Leftrightarrow x^2 - 23 < 2 \Rightarrow x^2 < 5 \Leftrightarrow -5 < x < 5$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Vậy nghiệm của bất phương trình $3^{x^2-23}<9$ là $(-5;5)$.

Câu 3:

Từ các chữ số $1,2,3,4,5$ có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau?

A. 60. **B.** 125. **C.** 5. **D.** 10.

Đáp án

60.

Giải thích

Lập số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau từ các chữ số $1,2,3,4,5$ có $A_6^3=60$ số.

Câu 4:

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình chữ nhật, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên SD,SC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

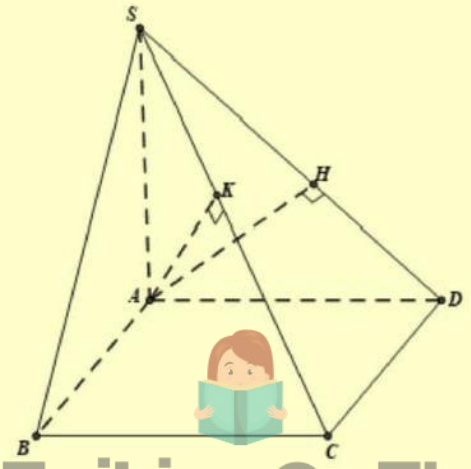
A. AK vuông góc với (SCD) **B.** BC vuông góc với (SAC)

C. AH vuông góc với (SCD) **D.** BD vuông góc với (SAC)

Đáp án

AH vuông góc với (SCD)

Giải thích



Từ SA vuông góc với đáy ta suy ra $CD\perp SA$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Từ $CD \perp AD$ và $CD \perp SA$ suy ra $CD \perp (SAD) \Rightarrow CD \perp AH$.

Từ $CD \perp AH$ và $AH \perp SD$ suy ra $AH \perp (SCD)$.

Câu 5:

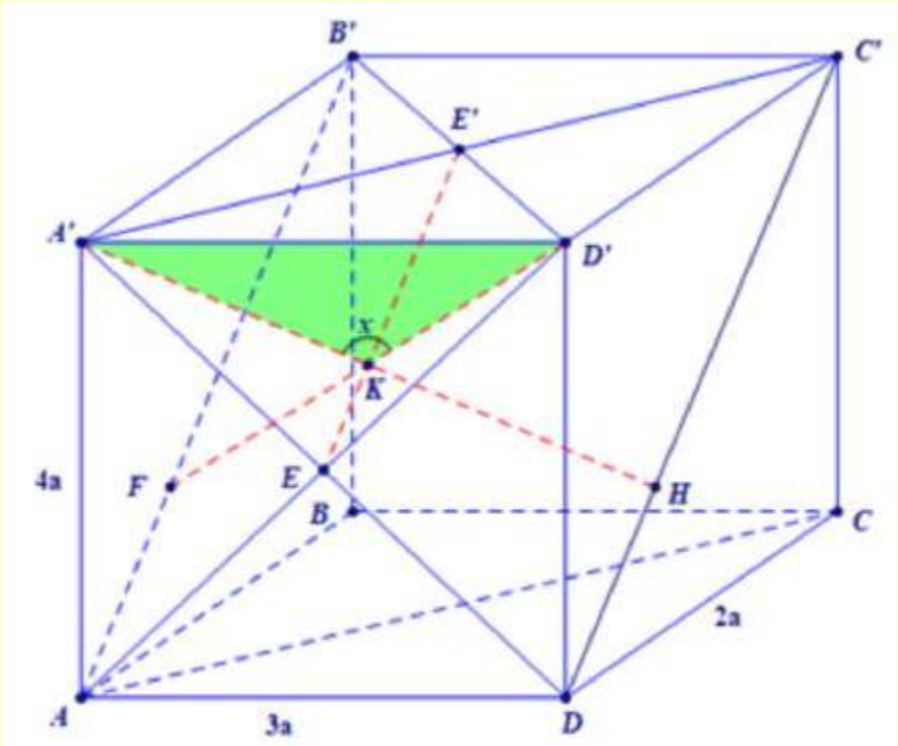
Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2a, AD = 3a, AA' = 4a$. Gọi α là góc giữa hai mặt phẳng $(AB'D')$ và $(A'C'D)$. Giá trị của $\cos\alpha$ bằng

A. $\frac{29}{61}$. **B.** $\frac{27}{34}$. **C.** $\frac{\sqrt{2}}{2}$. **D.** $\frac{137}{169}$.

Đáp án

$\frac{29}{61}$.

Giải thích



Gọi E, E' lần lượt là tâm của hình chữ nhật $ADD'A', A'B'C'D'$.

Khi đó $EE' = (DA'C') \cap (AB'D')$.

Dựng $A'H, D'F$ lần lượt là đường cao của hai tam giác $DA'C', AB'D'$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Dễ thấy $A'H, D'F, EE'$ đồng qui tại K và $\begin{cases} A'K \perp EE' \\ D'K \perp EE' \end{cases}$.

Hình chữ nhật $DD'C'C$ có $DC' = \sqrt{DD'^2 + D'C'^2} = 2\sqrt{5}a$.

Hình chữ nhật $ADD'A'$ có $A'D = \sqrt{AD^2 + AA'^2} = 5a$.

Hình chữ nhật $A'B'C'D'$ có $A'C' = \sqrt{A'B'^2 + B'C'^2} = \sqrt{13}a$.

Suy ra $S_{\Delta DA'C'} = \sqrt{61}a^2 \Rightarrow A'H = \dfrac{2S_{\Delta DA'C'}}{DC'} = \dfrac{\sqrt{305}}{5}a \Rightarrow A'K = \dfrac{\sqrt{305}}{10}a$.

Hoàn toàn tương tự ta có $D'K = \dfrac{\sqrt{305}}{10}a$.

Trong tam giác $A'D'K$ có $\cos x = \dfrac{A'K^2 + D'K^2 - A'D'^2}{2.A'K.D'K} = -\dfrac{29}{61}$.

$\Rightarrow \cos\alpha = |\cos x| = \dfrac{29}{61}$.

Câu 6:

Phương trình chính tắc của (E) có độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ và tiêu cự bằng $4\sqrt{3}$ là

A. $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. **B.** $\dfrac{x^2}{36} + \dfrac{y^2}{24} = 1$. **C.** $\dfrac{x^2}{24} + \dfrac{y^2}{6} = 1$. **D.** $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{4} = 1$.

Đáp án

$\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{4} = 1$.

Giải thích

Do độ dài trục lớn gấp 2 lần độ dài trục nhỏ nên $2a = 2.2b \Rightarrow a = 2b$.

Do tiêu cự bằng $4\sqrt{3}$ nên $2c = 4\sqrt{3} \Rightarrow c = 2\sqrt{3}$.

Ta có: $b^2 = a^2 - c^2 \Leftrightarrow b^2 = 4b^2 - 12 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow a = 4 \Rightarrow (E): \dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{4} = 1$.

Câu 7:

Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Mặt phẳng $(AB'D')$ song song với phẳng

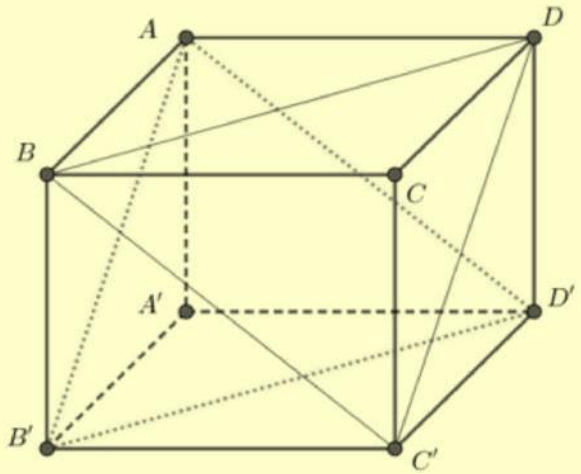
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $(ABCD)$. **B.** $(BCC'B')$. **C.** (BDA'). **D.** (BDC').

Đáp án

(BDC').

Giải thích



Ta có $BD//B'D'; B\notin(AB'D'), D\notin(AB'D')$ nên $BD//(AB'D')$.

Mặt khác $BC'//AD'; AD'\subset(AB'D')$ nên $BC'//(AB'D'), BD\subset(BDC'), BC'\subset(BDC'), BD$ và BC' cắt nhau suy ra $(AB'D')//(BDC')$.

Câu 8:

Giá trị của tham số a để hàm số $y=f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2} & \text{khi } x\neq 2\\ a+2x & \text{khi } x=2\end{cases}$ liên tục tại $x=2$.

A. $\frac{1}{4}$. **B.** 1. **C.** $-\frac{15}{4}$. **D.** 4.

Đáp án

$-\frac{15}{4}$.

Giải thích

Ta có: $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{x-2}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{x-2}{(x-2)\left(\sqrt{x+2}+2\right)}=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{1}{\sqrt{x+2}+2}=\dfrac{1}{4}$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Hàm số liên tục tại $x=2 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to 2} f(x)=f(2) \Leftrightarrow a+4=\frac{1}{4} \Leftrightarrow a=-\frac{15}{4}$.

Câu 9:

Cho tam giác ABC có $AB=8, \hat{A}=30^\circ, \hat{B}=48^\circ$, độ dài cạnh AC gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,88. **B.** 6,2. **C.** 6,08. **D.** 5,9.

Đáp án

6,08.

Giải thích

Ta có: $\hat{C}=180^\circ-\hat{A}-\hat{B}=102^\circ$.

Áp dụng định lí sin cho ΔABC, ta có: $\frac{AC}{\sin B}=\frac{AB}{\sin C} \Rightarrow AC=\frac{AB\sin B}{\sin C}=\frac{8.\sin 48^\circ}{\sin 102^\circ}\approx 6,08$.

Câu 10:

Để phương trình $(m+1).16^x-2(2m-3).4^x+6m+5=0$ có hai nghiệm trái dấu thì m thỏa mãn điều kiện

A. $-1<m<\frac{-5}{6}$ **B.** $-\frac{5}{6}<m<\frac{3}{2}$ **C.** $-4<m<-1$ **D.** $1<m<4$

Đáp án

$-4<m<-1$

Giải thích

Đặt $4^x=t$, PT trở thành $(m+1).t^2-2(2m-3).t+6m+5=0\ (1)$

Để phương trình có hai nghiệm $x_1<0<x_2$ thì PT ẩn t thỏa mãn

$4^{x_1}<4^0<4^{x_2} \Leftrightarrow t_1<1<t_2 \Leftrightarrow (t_1-1)(t_2-1)<0\ (*)$.

PT (1) có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \Delta'=(2m-3)^2-(m+1)(6m+5)>0 \Leftrightarrow 2m^2+23m-4<0$

Theo định lí Viet ta có: $\begin{cases} t_1+t_2=\frac{2(2m-3)}{m+1} \\ t_1.t_2=\frac{6m+5}{m+1} \end{cases}$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có $(*) \Leftrightarrow t_1t_2-(t_1+t_2)+1<0$

$\Leftrightarrow \dfrac{6m+5}{m+1}-\dfrac{2(2m-3)}{m+1}+1<0 \Leftrightarrow -4<m<-1$ (thỏa mãn $\Delta'>0$)

Cách 2. Thử lần lượt các giá trị thuộc đáp án này mà không thuộc đáp án khác để thay vào pt, giải ra xem có 2 nghiệm trái dấu hay không.

Câu 11:

Hàm số nào sau đây đồng biến trên $\mathbb{R}$?

A. $y=x^3-3x$.

B. $y=x^3+3x$.

C. $y=\dfrac{x-1}{x+1}$.

D. $y=x^4-3x^2+1$.

Đáp án

$y=x^3+3x$.

Giải thích

Nhận xét $y=x^3+3x$ có $y'=3x^2+3>0, \forall x\in\mathbb{R}$.

Do đó hàm số $y=x^3+3x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Câu 12:

Họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=x^3(x^2+1)^{2025}$ là

A. $\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{(x^2+1)^{2024}}{2024}-\dfrac{(x^2+1)^{2023}}{2023}\right]$.

B. $\dfrac{(x^2+1)^{2024}}{2024}-\dfrac{(x^2+1)^{2023}}{2023}$.

C. $\dfrac{(x^2+1)^{2027}}{2027}-\dfrac{(x^2+1)^{2026}}{2026}+C$.

D. $\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{(x^2+1)^{2027}}{2027}-\dfrac{(x^2+1)^{2026}}{2026}\right]+C$

Đáp án

$\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{(x^2+1)^{2027}}{2027}-\dfrac{(x^2+1)^{2026}}{2026}\right]+C$.

Giải thích

Xét $\int f(x)\mathrm{d}x=\int x^3(x^2+1)^{2025}\,\mathrm{d}x=\int x^2(x^2+1)^{2025}\,x\,\mathrm{d}x$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đổi biến $t = x^2 + 1 \Rightarrow \mathrm{dt} = 2x\mathrm{d}x$, ta có:

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int (t-1)t^{2025}\mathrm{dt} = \frac{1}{2}\int \left(t^{2026} - t^{2025}\right)\mathrm{dt} =$$

$$= \frac{1}{2}\left[\frac{t^{2027}}{2027} - \frac{t^{2026}}{2026}\right] + C = \frac{1}{2}\left[\frac{\left(x^2+1\right)^{2027}}{2027} - \frac{\left(x^2+1\right)^{2026}}{2026}\right] + C.$$

Câu 13:

Xếp năm người A, B, C, D, E vào một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho B và C không ngồi cạnh nhau?

A. 120. **B.** 72. **C.** 96. **D.** 48.

Đáp án

72.

Giải thích

+ Số cách sắp xếp 5 người trên một ghế dài là $5! = 120$ cách.

+ Tìm phần bù của "B và C không ngồi cạnh nhau", tức là tìm số cách sắp xếp B và C cạnh nhau như sau:

Bước 1: Coi B và C là một vị trí, khi đó số cách xếp 4 người vào một ghế dài là 4! cách.

Bước 2: Mặt khác, B và C có thể hoán vị cho nhau nên ta có 2! cách.

Tóm lại số cách xếp 5 người sao cho B và C ngồi cạnh nhau là $4!2! = 48$ cách.

Khi đó, số cách xếp thỏa mãn yêu cầu đề bài là $120 - 48 = 72$ cách.

Câu 14:

Cho ΔABC có $BC = 12$ và $\frac{\sin A}{6} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{3}$. Khi đó chu vi ΔABC bằng

A. 23 **B.** 25. **C.** 26. **D.** 24.

Đáp án

26.

Giải thích

Ta có A, B, C là ba góc trong tam giác nên $\sin A \neq 0$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Trong ΔABC, theo định lí sin: $AB+BC+AC=6+12+8=26$

Chu vi của $\Delta ABC \Rightarrow \begin{cases} \sin C=\dfrac{AB}{16}=\dfrac{1}{2} \\ \sin A=\dfrac{BC}{16}=\dfrac{9}{16} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \hat{C}=30^\circ \\ \hat{A}\approx 34^\circ \end{cases}$ là $\Leftrightarrow 73x^4-26x^2+2=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x^2=\dfrac{13+\sqrt{23}}{73}(TM) \\ x^2=\dfrac{13-\sqrt{23}}{73}(TM) \end{array}\right.$.

Câu 15:

Trong không gian với hệ tọa độ, cho điểm $M(0;-1;2)$ và hai đường thẳng $d_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$, $d_2:\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y-4}{-1}=\dfrac{z-2}{4}$. Phương trình đường thẳng đi qua M, cắt cả d_1 và d_2 là

A. $\dfrac{x}{-\frac{9}{2}}=\dfrac{y+1}{\frac{9}{2}}=\dfrac{z+3}{8}$.

B. $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y+1}{-3}=\dfrac{z-2}{4}$.

C. $\dfrac{x}{9}=\dfrac{y+1}{-9}=\dfrac{z-2}{16}$.

D. $\dfrac{x}{-9}=\dfrac{y+1}{9}=\dfrac{z-2}{16}$.

Đáp án

$\dfrac{x}{9}=\dfrac{y+1}{-9}=\dfrac{z-2}{16}$.

Giải thích

Gọi Δ là đường thẳng cần tìm.

$\Delta \cap d_1=A(t_1+1;-t_1-2;2t_1+3), \Delta \cap d_2=B(2t_2-1;-t_2+4;4t_2+2)$.

$\overrightarrow{MA}=(t_1+1;-t_1-1;2t_1+1), \overrightarrow{MB}=(2t_2-1;-t_2+5;4t_2)$.

Ta có M,A,B thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}=k\overrightarrow{MB} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1+1=k(2t_2-1) \\ -t_1-1=k(-t_2+5) \\ 2t_1+1=4kt_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1=\dfrac{7}{2} \\ k=-\dfrac{1}{2} \\ kt_2=2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} t_1=\dfrac{7}{2} \\ t_2=-4 \end{cases}$.

Suy ra $\overrightarrow{MB}=(-9;9;-16)$.

Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(0;-1;2)$, một VTCP $\vec{u}=(9;-9;16)$ có phương trình là

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\frac{x}{9}=\frac{y+1}{-9}=\frac{z-2}{16}$.

Câu 16:

Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y=-x^3-6x^2+(4m-9)x+4$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty;-1)$ là

A. $\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$. **B.** $\left[-\frac{3}{4};+\infty\right)$. **C.** $[0;+\infty)$. **D.** $(-\infty;0]$.

Đáp án

$\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right]$.

Giải thích

Ta có: $y'=-3x^2-12x+4m-9$.

Để hàm số nghịch biến trên $(-\infty;-1)$ thì $y'\le 0,\forall x\in(-\infty;-1)$

$\Leftrightarrow -3x^2-12x+4m-9\le 0,\forall x\in(-\infty;-1)$

$\Leftrightarrow m\le\frac{3}{4}(x^2+4x+3),\ \forall x\in(-\infty;-1)$

$\Leftrightarrow m\le\frac{3}{4}\left[(x+2)^2-1\right],\forall x\in(-\infty;-1)$

$\Leftrightarrow m\le\min\limits_{x\in(-\infty;-1)}\left\{\frac{3}{4}\left[(x+2)^2-1\right]\right\}=-\frac{3}{4}$.

Câu 17:

Cho hàm số $f(x)=\begin{cases}\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+5}}{x-4} & \text{khi } x\ne 4\\ a+2 & \text{khi } x=4\end{cases}$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số a để hàm số liên tục tại $x_0=4$.

A. $a=\frac{5}{2}$. **B.** $a=2$. **C.** $a=-\frac{11}{6}$. **D.** $a=3$.

TaiLieuOnThi

Đáp án

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$a=-\frac{11}{6}$.

Giải thích

Hàm số liên tục tại $x=4$ khi $f(4)=\lim\limits_{x\to 4} f(x)$.

Ta có $f(4)=a+2$;

$$\lim_{x\to 4} f(x)=\lim_{x\to 4}\frac{\sqrt{2x+1}-\sqrt{x+5}}{x-4}=\lim_{x\to 4}\frac{2x+1-x-5}{(x-4)\left(\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+5}\right)}=\lim_{x\to 4}\frac{1}{\sqrt{2x+1}+\sqrt{x+5}}=\frac{1}{6}$$

Suy ra $f(4)=\lim\limits_{x\to 4} f(x)\Leftrightarrow a+2=\frac{1}{6}\Leftrightarrow a=-\frac{11}{6}$.

Câu 18:

Cho tam giác ABC, xét các bất đẳng thức sau:

I. $|a-b|<c$.

II. $a<b+c$.

III. $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Hỏi khẳng định nào sau đây đúng?

A. Chỉ II, III. **B.** Chỉ I, III. **C.** Cả I, II, III. **D.** Chỉ I, II.

Đáp án

Cả I, II, III.

Giải thích

Ta có I. và II. đúng vì đây là bất đẳng thức tam giác

Ta có: $m_a^2=\frac{b^2+c^2}{2}-\frac{a^2}{4}=\frac{(b+c)^2+(b-c)^2-a^2}{4}$.

Vì $|b-c|<a\Rightarrow (b-c)^2<a^2\Rightarrow m_a^2<\frac{(b+c)^2}{4}\Leftrightarrow m_a<\frac{b+c}{2}$.

Tương tự ta có: $m_b<\frac{a+c}{2}; m_c<\frac{a+c}{2}$.

Do đó: $m_a+m_b+m_c<a+b+c$.

Vậy III. Đúng.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 19:

Tìm hệ số của x^7 trong khai triển $\left(\frac{1}{x}+x^3\right)^{2n-1}$ với $x\neq 0$, biết n là số tự nhiên thỏa mãn $3C_{n+1}^2+nP_2=4A_n^2$.

A. 1. **B.** 5. **C.** 10. **D.** 3.

Đáp án

10.

Giải thích

+) Giải $3C_{n+1}^2+nP_2=4A_n^2$ (1).

Điều kiện: $\begin{cases} n\in\mathbb{N} \\ n+1\geq 2 \\ n\geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n\in\mathbb{N} \\ n\geq 2 \end{cases}$

Ta có:

$(1) \Leftrightarrow \frac{3.(n+1)!}{2!.(n-1)!}+n.2!=\frac{4.n!}{(n-2)!}$

$\Leftrightarrow \frac{3(n+1)n}{2}+2n=4n(n-1)$

$\Leftrightarrow 3n^2+3n+4n=8n^2-8n$

$\Leftrightarrow 5n^2-15n=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=0\ (\text{L}) \\ n=3\ (tm) \end{array}\right.$

+) Với $n=3$, ta có:

$\left(\frac{1}{x}+x^3\right)^{2n-1}=\left(\frac{1}{x}+x^3\right)^5$

$=\frac{1}{x^5}+\frac{5x^3}{x^4}+\frac{10(x^3)^2}{x^3}+\frac{10(x^3)^3}{x^2}+\frac{5(x^3)^4}{x}+(x^3)^5$

$=\frac{1}{x^5}+\frac{5}{x}+10x^3+10x^7+5x^{11}+x^{15}$

Vậy hệ số của x^7 là 10.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 20:

Đơn giản biểu thức $A=\left(1-\sin^2x\right).\cot^2x+\left(1-\cot^2x\right)$ thu được

A. $A=\sin^2x$. **B.** $A=\cos^2x$. **C.** $A=-\sin^2x$. **D.** $A=-\cos^2x$.

Đáp án

$A=\sin^2x$.

Giải thích

Ta có nhận xét: $\sin^2x+\cos^2x=1$ và $\cot x=\dfrac{\cos x}{\sin x}$ do đó

$A=\left(1-\sin^2x\right).\cot^2x+\left(1-\cot^2x\right)$

$=\cos^2x.\cot^2x+1-\cot^2x$

$=\cot^2x\left(\cos^2x-1\right)+1$

$=-\cot^2x.\sin^2x+1$

$=-\dfrac{\cos^2x}{\sin^2x}.\sin^2x+1$

$=-\cos^2x+1$

$=\sin^2x$.

Câu 21:

Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=\dfrac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó?

A. $m\le 1$. **B.** $m\le -3$. **C.** $m<1$. **D.** $m<-3$.

Đáp án

$m<1$.

Giải thích

TXĐ: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.

Ta có $y'=\dfrac{m-1}{(x+1)^2}$. Để thỏa mãn yêu cầu bài toán thì $m-1<0\Leftrightarrow m<1$

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 22:

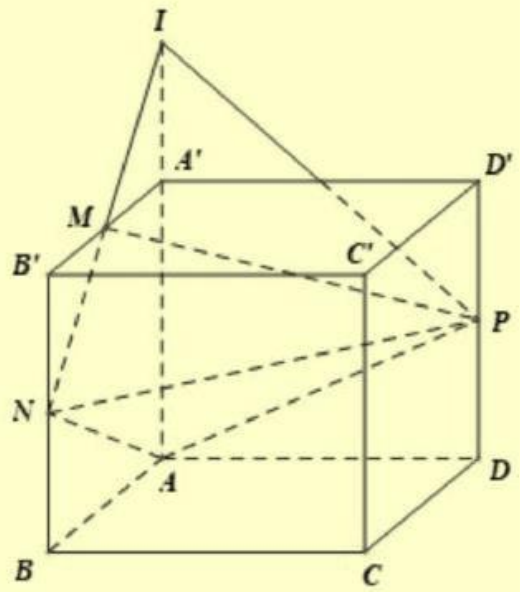
Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có M,N,P lần lượt là trung điểm ba cạnh $A'B',BB'$ và $D'D$. Mặt phẳng (MNP) cắt đường thẳng $A'A$ tại I. Biết thể tích khối tứ diện $IANP$ là V. Thể tích của khối hộp đã cho $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

A. 4V. **B.** 6V. **C.** 12V. **D.** 2V.

Đáp án

4V.

Giải thích



Trong $(AA'B'B)$ kéo dài MN cắt AA' tại I.

Vì M của $A'B'$ nên $A'I = B'N = \frac{1}{2}AA' \Rightarrow AI = \frac{3}{2}AA'$

$\Rightarrow S_{\Delta ANI} = \frac{1}{2}AI.d(N,AA') = \frac{1}{2}\frac{3}{2}AA'.d(N,AA') = \frac{3}{4}S_{ABB'A'}$

Ta có:

$V_{AINP} = V_{P.AIN} = \frac{1}{3}S_{\Delta ANI}.d(P,(AIN))$

$= \frac{1}{3}.\frac{3}{4}S_{ABB'A'}.d(P,(AIN)) = \frac{1}{4}V_{ABCD.A'B'C'D'}$

Vậy $V_{ABCD.A'B'C'D'} = 4V_{AINP} = 4V$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 23:

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình $21^{2x}-3.21^{x}+1=0$ là

A. 3 **B.** 1. **C.** 0. **D.** -1.

Đáp án

0.

Giải thích

Đặt $21^{x}=t,(t>0)$.

$$PT \Leftrightarrow t^{2}-3t+1=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \\ t=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2} \end{array}\right..$$

Với $t=\dfrac{3+\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x_{1}=\log_{21}\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}$.

Với $t=\dfrac{3-\sqrt{5}}{2} \Leftrightarrow x_{2}=\log_{21}\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}$.

Khi $x_{1}+x_{2}=\log_{21}\dfrac{3+\sqrt{5}}{2}+\log_{21}\dfrac{3-\sqrt{5}}{2}=0$.

Câu 24:

Rút lần lượt 4 lá bài từ bộ bài 52 lá. Xác suất để rút được 2 lá màu đen và 2 lá màu đỏ là

A. $\dfrac{1}{13}$. **B.** $\dfrac{705}{4998}$. **C.** $\dfrac{325}{4998}$. **D.** $\dfrac{25}{102}$.

Đáp án

$\dfrac{325}{4998}$.

Giải thích

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega)=52.51.50.49$.

+ Số cách chọn 2 lá màu đỏ:

- Chọn lá thứ nhất: 26 (cách chọn).

- Chọn lá thứ hai: 25 (cách chọn).

+ Số cách chọn 2 lá màu đen:

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

- Chọn lá thứ nhất: 26 (cách chọn).

- Chọn lá thứ hai: 25 (cách chọn).

Vậy số phần tử của biến cố "rút được 2 lá màu đen và 2 lá màu đỏ" là $n(A)=26.25.26.25$.

Suy ra $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{26.25.26.25}{52.51.50.49}=\frac{325}{4998}$.

Câu 25:

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $\left[f'(x)\right]^2+f(x).f''(x)=2x^2-x+1,\forall x\in\mathbb{R}$ và $f(0)=f'(0)=3$. Giá trị của $[f(1)]^2$ bằng

A. 28. **B.** 22. **C.** $\frac{19}{2}$. **D.** 10.

Đáp án

28.

Giải thích

Ta có $\left[f(x)f'(x)\right]'=\left[f'(x)\right]^2+f(x)f''(x)$.

Do đó theo giả thiết ta được $\left[f(x)f'(x)\right]'=2x^2-x+1$.

Suy ra $f(x)f'(x)=\frac{2}{3}x^3-\frac{x^2}{2}+x+C$. Hơn nữa $f(0)=f'(0)=3$ suy ra $C=9$.

Tương tự vì $\left[f^2(x)\right]'=2f(x)f'(x)$ nên $\left[f^2(x)\right]'=2\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{x^2}{2}+x+9\right)$.

Suy ra $f^2(x)=\int 2\left(\frac{2}{3}x^3-\frac{x^2}{2}+x+9\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{3}x^4-\frac{x^3}{3}+x^2+18x+C$,

cũng vì $f(0)=3$ suy ra $f^2(x)=\frac{1}{3}x^4-\frac{x^3}{3}+x^2+18x+9$. Do đó $[f(1)]^2=28$.

Câu 26:

Một đề thi trắc nghiệm có 5 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 đáp án trong đó chỉ có duy nhất 1 đáp án đúng. Xác suất để thí sinh làm sai ít nhất 4 câu hỏi là

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. $\frac{9}{125}$ **B.** $\frac{4}{125}$. **C.** $\frac{2304}{3125}$. **D.** $\frac{576}{3125}$.

Đáp án

$\frac{2304}{3125}$.

Giải thích

Không gian mẫu là số cách chọn đáp án cho 5 câu hỏi.

+ Chọn câu 1 có: 5 cách.

...

+ Chọn câu 5 có: 5 cách.

Vậy số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=5^5$.

Gọi biến cố A: "Làm sai ít nhất 4 câu hỏi trong 5 câu".

Để biến cố A xảy ra có 2 trường hợp:

TH1: Chọn sai 4 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách $\Rightarrow$ chọn sai 4 câu có 4^4 cách.

+ Chọn vị trí câu duy nhất làm đúng có 5 cách.

TH2: Chọn sai 5 câu hỏi:

+ Chọn sai 1 câu có 4 cách $\Rightarrow$ chọn sai 5 câu có 4^5 cách.

Vậy số kết quả thuận lợi cho A là $n(A)=4^4.5+4^5$.

Xác suất cần tìm là $P(A)=\frac{n(A)}{n(\Omega)}=\frac{4^4.5+4^5}{5^5}=\frac{2304}{3125}$.

Câu 27:

Phương trình $\frac{\sin 2x+2\cos x-\sin x-1}{\tan x+\sqrt{3}}=0$ có bao nhiêu nghiệm trên $(0;3\pi)$?

A. 1 **B.** 2 **C.** 3 **D.** 4

Đáp án

2

Giải thích

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Điều kiện $x \neq \left\{\frac{\pi}{2}+k\pi; -\frac{\pi}{3}+k\pi\right\}$

$\frac{\sin 2x+2\cos x-\sin x-1}{\tan x+\sqrt{3}}=0$

$\Leftrightarrow \sin 2x+2\cos x-\sin x-1=0$

$\Leftrightarrow 2\sin x\cos x+2\cos x-\sin x-1=0$

$\Leftrightarrow 2\cos x(\sin x+1)-(\sin x+1)=0$

$\Leftrightarrow (\sin x+1)(2\cos x-1)=0$

$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}\sin x=-1\\ \cos x=\frac{1}{2}\end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l}x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\\ x=\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi\end{array}\right.$

Đối chiếu với điều kiện ta có $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi$

Vậy trên $(0;3\pi)$, PT có hai nghiệm.

Câu 28:

Tìm tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y=\frac{2x+4}{x-m}$ đồng biến trên $(-\infty;-4)$.

A. $m<-4$ **B.** $m>2$. **C.** $-4<m<2$. **D.** $-4\le m<2$.

Đáp án

$-4\le m<2$.

Giải thích

Cách 1. Ta có: $y'=\frac{-2m-4}{(x-m)^2}$.

Để hàm số đồng biến trên $(-\infty;-4)$ thì $\begin{cases}-2m-4>0\\ m\notin(-\infty;-4)\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}m<-2\\ m\ge -4\end{cases} \Leftrightarrow -4\le m<2$.

Cách 2. Nhập $\left.\frac{d}{dx}\left(\frac{2X+4}{X-M}\right)\right|_{x=X}$

$\xrightarrow{CALC} M=-4; X=-5$ ta được kết quả là 4 nên chọn phương án $-4\le m<2$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Vậy $-4 \le m < 2$.

Câu 29:

Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m không vượt quá 100 để phương trình $4^{x+3} - m.2^{x+2} + 1 = 0$ có nghiệm?

A. 97. **B.** 96. **C.** 104. **D.** 103.

Đáp án

97.

Giải thích

Ta có:

$$4^{x+3} - m.2^{x+2} + 1 = 0 \Leftrightarrow \frac{4^{x+3}+1}{2^{x+2}} = m$$

$$\Leftrightarrow \frac{2^{2x+6}}{2^{x+2}} + \frac{1}{2^{x+2}} = m \Leftrightarrow 2^{x+4} + \frac{1}{2^{x+2}} = m \ (1)$$

Ta có: $2^{x+4} + \frac{1}{2^{x+2}} = 2^2.2^{x+2} + \frac{1}{2^{x+2}} \ge 2\sqrt{2^2.2^{x+2}.\frac{1}{2^{x+2}}} = 2\sqrt{2^2} = 4$

Để phương trình $4^{x+3} - m.2^{x-2} + 1 = 0$ có nghiệm

$\Leftrightarrow$ phương trình (1) có nghiệm $\Leftrightarrow m \ge 4$

Vì m không vượt quá 100 nên $m \in [4;100] \Rightarrow$ Có 97 số m.

Câu 30:

Tam giác ABC có $AB = c, BC = a, CA = b$. Các cạnh a,b,c liên hệ với nhau bởi đẳng thức $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$. Khi đó góc BAC bằng bao nhiêu độ?

A. 45°. **B.** 60°. **C.** 90°. **D.** 30°.

Đáp án

60°.

Giải thích

Ta có: $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$.

$\Leftrightarrow b^3 - ba^2 - ca^2 + c^3 = 0$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\Leftrightarrow (b+c)(b^2-bc+c^2)-a^2(b+c)=0$

$\Leftrightarrow (b+c)(b^2-bc+c^2-a^2)=0$

$\Leftrightarrow b^2+c^2-a^2=bc$

$\Leftrightarrow \dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=\dfrac{1}{2}$

$\Leftrightarrow \cos BAC=\dfrac{1}{2}\Rightarrow BAC=60^\circ$

Câu 31:

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài $23\text{ m}\pm 0,01\text{ m}$ và chiều rộng $15\text{ m}\pm 0,01\text{ m}$. Diện tích S của thửa ruộng đó là

A. $S=345\pm 0,001\left(\text{m}^2\right)$.

B. $S=345\pm 0,038\left(\text{m}^2\right)$.

C. $S=345\pm 0,01\left(\text{m}^2\right)$.

D. $S=345\pm 0,3801\left(\text{m}^2\right)$.

Đáp án

$S=345\pm 0,3801\left(\text{m}^2\right)$.

Giải thích

Gọi $\overline{x}$ và $\overline{y}$ lần lượt là chiều dài và chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật.

Ta có $22,99\le \overline{x}\le 23,01$ và $14,99\le \overline{y}\le 15,01$

Suy ra $22,99.14,99=344,6201\le \overline{x}.\overline{y}\le 23,01.15,01=345,3801$

Do đó $344,6201-345=-0,3799\le \overline{x}.\overline{y}-345\le 345,3801-345=0,3801$.

Vậy diện tích thửa ruộng đó là $345\pm 0,3801\left(\text{m}^2\right)$.

Câu 32:

Cho a,b là hai số thực dương lớn hơn 1 và phương trình $a^{x^2}b^{x+1}=1$ có nghiệm thực. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=\log_a(ab)+\dfrac{4}{\log_a b}$ bằng.

A. 1

B. 6

C. 5

D. 4

Đáp án

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

6

Giải thích

Ta có

$a^{x^2}b^{x+1}=1 \Leftrightarrow \log_a\left(a^{x^2}b^{x+1}\right)=0$

$\Leftrightarrow \log_a a^{x^2}+\log_a b^{x+1}=0$

$\Leftrightarrow x^2+(x+1)\log_a b=0\ (*)$

Vì $x=-1$ không là nghiệm của $(*)$ nên $(*) \Leftrightarrow \log_a b=-\dfrac{x^2}{x+1}>0\ (a,b>1)$

Ta có $P=\log_a(ab)+\dfrac{4}{\log_a b}=1+\log_a b+\dfrac{4}{\log_a b}=1-\dfrac{x^2}{x+1}-\dfrac{4(x+1)}{x^2}$

Xét hàm số $y=1-\dfrac{x^2}{x+1}-\dfrac{4(x+1)}{x^2}$ trên $(-\infty;-1)$ ta được GTNN là $\min y=6 \Leftrightarrow x=-2$ hay $P_{\min}=6 \Leftrightarrow x=-2$

Câu 33:

Giả sử $x_1,x_2,...,x_n \in \mathbb{R}_+$ và $x_1.x_2....x_n=1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $x_1+x_2+...+x_n \ge 2n$.

B. $x_1+x_2+...+x_n \le 2n$.

C. $x_1+x_2+...+x_n \ge n$.

D. $x_1+x_2+...+x_n \le n$.

Đáp án

$x_1+x_2+...+x_n \ge n$.

Giải thích

Chứng minh bằng quy nạp $x_1+x_2+...+x_n \ge n$ (1).

- Với $n=1$ ta có $x_1=1$ nên (1) đúng.

- Giả sử mệnh đề đúng với $n=k\ (k>1)$, nghĩa là với $x_1x_2...x_k=1$

$x_1+x_2+...+x_k \ge k$

- Ta sẽ chứng minh (1) đúng với $n=k+1$, nghĩa là với $x_1x_2...x_kx_{k+1}=1$

$x_1+x_2+...+x_k+x_{k+1} \ge k+1$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Nếu với mọi $x_k = 1$ thì hiển nhiên $x_1 + x_2 + \ldots + x_k + x_{k+1} \geq k+1$.

Nếu trong $k+1$ số có ít nhất một số lớn hơn 1, thì ắt phải có số nhỏ hơn 1.

Không giảm tính tổng quát, giả sử $x_k > 1$ và $x_{k+1} < 1$, khi đó ta có

$(x_k - 1)(1 - x_{k+1}) > 0 \Leftrightarrow x_k + x_{k+1} > 1 + x_k x_{k+1}$.

Do đó $x_1 + x_2 + \ldots + x_k + x_{k+1} > x_1 + x_2 + \ldots + x_{k-1} + x_k x_{k+1} + 1$ (2).

Theo giả thiết quy nạp, ta suy ra từ k số ở vế phải.

$x_1 + x_2 + \ldots + x_{k-1} + x_k x_{k+1} \geq k$ (3).

Từ (2) và (3) suy ra $x_1 + x_2 + \ldots + x_k + x_{k+1} \geq k+1$.

Câu 34:

Cho phương trình $(\cos x + 1)(\cos 2x - m\cos x) = m\sin^2 x$. Phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$ khi

A. $-1 < m \leq -\frac{1}{2}$. **B.** $m \geq -1$. **C.** $-1 \leq m \leq 1$. **D.** $m > -1$.

Đáp án

$-1 < m \leq -\frac{1}{2}$.

Giải thích

Ta có:

$(\cos x + 1)(\cos 2x - m\cos x) = m\sin^2 x$

$\Leftrightarrow (\cos x + 1)\left[\cos 2x - m\cos x + m(\cos x - 1)\right] = 0$

$\Leftrightarrow (\cos x + 1)\left[\cos 2x - m\right] = 0$

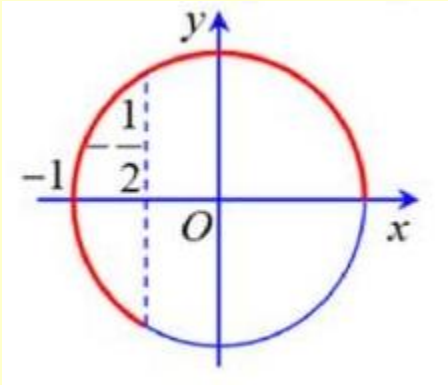
$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} \cos 2x = m \ (1) \\ \cos x = -1 \ (2) \end{array}\right.$.

Phương trình $(2) \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. Vì $x \in \left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$ nên không tồn tại m thỏa mãn. Theo đề phương trình có đúng hai nghiệm thuộc đoạn $\left[0; \frac{2\pi}{3}\right]$ nên phương trình (1) có đúng hai nghiệm

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

thuộc đoạn $\left[0;\frac{2\pi}{3}\right]$.

Ta có $x\in\left[0;\frac{2\pi}{3}\right]$ nên $2x\in\left[0;\frac{4\pi}{3}\right]$.



Từ đường tròn lượng giác ta kết luận (1) có hai nghiệm phân biệt khi $m\in\left(-1;-\frac{1}{2}\right]$.

Câu 35:

Có 8 bạn cùng ngồi xung quanh một cái bàn tròn, mỗi bạn cầm một đồng xu như nhau. Tất cả 8 bạn cùng tung đồng xu của mình, bạn có đồng xu ngửa thì đứng, bạn có đồng xu sấp thì ngồi. Xác suất để không có hai bạn liền kề cùng đứng là

A. $\frac{55}{96}$. **B.** $\frac{47}{256}$. **C.** $\frac{13}{40}$. **D.** $\frac{55}{256}$.

Đáp án

$\frac{47}{256}$

Giải thích

Vì 8 bạn cùng tung đồng xu và mỗi lần tung đồng xu sẽ có 2 khả năng xảy ra (mặt sấp hoặc ngửa) nên số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega)=2^8=256$.

Gọi A là biến cố: "không có hai người liền kề cùng đứng".

Ta thấy nếu nhiều hơn 4 đồng xu ngửa (tức là nhiều hơn 4 người cùng đứng) thì biến cố A không xảy ra. Để biến cố A xảy ra có các trường hợp sau:

TH1: Không có bạn nào tung được đồng xu ngửa: có 1 khả năng xảy ra (tất cả đồng xu cùng sấp).

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

TH2: Có 1 bạn tung được đồng xu ngửa: Có 8 khả năng xảy ra.

TH3: Có 2 bạn tung được đồng xu ngửa nhưng không ngồi cạnh nhau.

Chọn 2 bạn tung được đồng xu ngửa có $C_8^2 = 28$ cách.

Chọn 2 bạn tung được đồng xu ngửa ngồi cạnh nhau có 8 cách (là các cặp $(1;2),(2;3),\ldots,(7;8),(8;1)$).

Vậy TH3 có $28-8=20$ cách.

TH4: Có 3 bạn tung được đồng xu ngửa nhưng không có 2 trong 3 bạn nào ngồi cạnh nhau.

Chọn 3 bạn tung được đồng xu ngửa có $C_8^3 = 56$ cách.

Chọn 3 bạn tung được đồng xu ngửa ngồi cạnh nhau có 8 cách

(là các cặp $(1;2;3),(2;3;4),\ldots,(7;8;1),(8;1;2)$).

Chọn 3 bạn tung được đồng xu ngửa trong đó chỉ có 2 bạn ngồi cạnh nhau: có 8 cách chọn ra một người, với mỗi cách chọn ra một người có 4 cách chọn ra hai người ngồi cạnh nhau và không ngồi cạnh người đầu tiên (Ví dụ chọn bạn thứ nhất thì có 4 cách chọn ra hai người ngồi cạnh nhau và không ngồi cạnh người đầu tiên là $(3;4),(4;5),(5;6),(6;7)$).

Vậy TH4 có $56-8-8.4=16$ cách.

TH5: Có 4 bạn tung được đồng xu ngửa nhưng không có 2 trong 4 bạn nào ngồi cạnh nhau: Có 2 khả năng xảy ra là các cặc $(1;3;5;7)$ và $(2;4;6;8)$.

Vậy TH5 có 2 cách.

Vậy số phần tử của biến cố A là: $n(A)=1+8+20+16+2=47$.

Xác suất của biến cố A là: $P(A)=\dfrac{n(A)}{n(\Omega)}=\dfrac{47}{256}$.

Câu 36:

Cho $F(x)$ là họ nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin x-\cos x+\dfrac{2}{\cos^2 x}, F(0)=1$. Giá trị $F(\pi)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Đáp án

3

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Giải thích

Ta có $F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int\left(\sin x-\cos x+\frac{2}{\cos^2 x}\right)\mathrm{d}x=-\cos x-\sin x+2\tan x+C$

Mà $F(0)=1\Rightarrow -\cos 0-\sin 0+2\tan 0+C=1\Leftrightarrow C=2\Rightarrow F(x)=-\cos x-\sin x+2\tan x+2$

$\Rightarrow F(\pi)=-\cos\pi-\sin\pi+2\tan\pi+2=3$.

Câu 37:

Có hai hộp, hộp thứ nhất đựng 3 bi đỏ, 2 bi xanh và 5 bi vàng, hộp thứ hai đựng 2 bi đỏ, 3 bi xanh và 2 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi, mỗi hộp một bi. Tính xác suất để trong một lần lấy ra được đúng một bi đỏ.

Đáp án: _____

Đáp án

0,414

Giải thích

Gọi A là biến cố: "Trong một lần lấy ra được đúng một bi đỏ",

A_1 là biến cố: "Lấy được bi đỏ ở hộp thứ nhất",

A_2 là biến cố: "Lấy được bi đỏ ở hộp thứ hai".

Ta có $A=A_1\bar{A}_2\cup\bar{A}_1A_2; P(A_1)=\frac{3}{10}, P(\bar{A}_1)=\frac{7}{10}, P(A_2)=\frac{2}{7}, P(\bar{A}_2)=\frac{5}{7}$.

Suy ra $P(A)=P(A_1\bar{A}_2\cup\bar{A}_1A_2)=P(A_1\bar{A}_2)+P(\bar{A}_1A_2)$

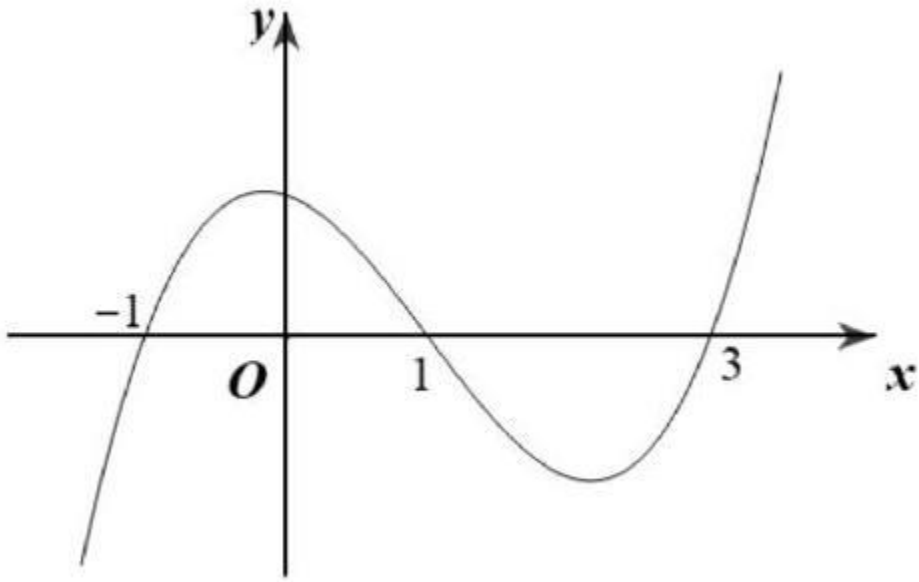
$=P(A_1)P(\bar{A}_2)+P(\bar{A}_1)P(A_2)=\frac{3}{10}.\frac{5}{7}+\frac{7}{10}.\frac{2}{7}=\frac{29}{70}\approx 0,414$.

Câu 38:

Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Hàm số $y=f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên $m \in [-5;5]$ để hàm số $g(x) = f(x+m)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$. Tập hợp S có bao nhiêu phần tử?

Đáp án: _____

Đáp án

5

Giải thích

Ta có: $g'(x) = f'(x+m); g'(x) = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x+m=-1 \\ x+m=1 \\ x+m=3 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-m-1 \\ x=-m+1 \\ x=-m+3 \end{array}\right.$

Bảng xét dấu của $g'(x)$ như sau:

x	$-\infty$		$-m-1$		$-m+1$		$-m+3$		$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

Hàm số $g(x)$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)$ khi $\left[\begin{array}{l} 2 \le -m-1 \\ 1-m \le 1 < 2 \le 3-m \end{array}\right. \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} m \le -3 \\ 0 \le m \le 1 \end{array}\right.$.

Do đó $S = \{-5;-4;-3;0;1\}$.

TaiLieuOnThi

Câu 39:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

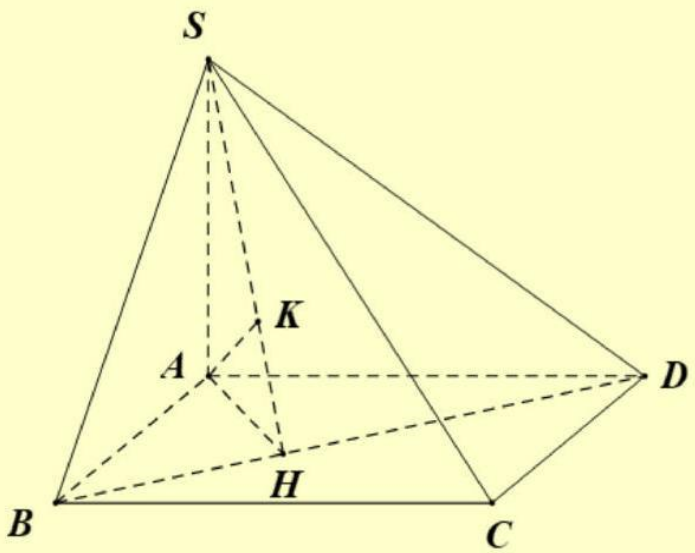
Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = 2, AD = 4\sqrt{3}$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy, biết tam giác SAD có diện tích $S = 12$. Khoảng cách từ C đến (SBD) bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp án: _____

Đáp án

1,68

Giải thích



Ta có $d(C,(SBD)) = d(A,(SBD))$.

Kẻ $AH \perp BD, AK \perp SH \Rightarrow d(A,(SBD)) = AK$.

Do $S_{SAD} = 12 = \frac{1}{2}.SA.AD \Rightarrow SA = 2\sqrt{3}$.

Ta có: $BD = \sqrt{AB^2 + AD^2} = 2\sqrt{13} \Rightarrow AH = \frac{AB.AD}{BD} = \frac{4\sqrt{39}}{13}$.

$$\Rightarrow AK = \frac{SA.AH}{\sqrt{SA^2 + AH^2}} = \frac{2\sqrt{3}.\frac{4\sqrt{39}}{13}}{\sqrt{(2\sqrt{3})^2 + \left(\frac{4\sqrt{39}}{13}\right)^2}} = \frac{4\sqrt{51}}{17}.$$

Vậy $d(C,(SBD)) = d(A,(SBD)) = \frac{4\sqrt{51}}{17} \approx 1,68$.

TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 40:

Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f(1)=4$ và $f(x)=xf'(x)-2x^3-3x^2$ với mọi $x>0$. Giá trị của $f(2)$ bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Đáp án

20

Giải thích

$$f(x)-xf'(x)=-2x^3-3x^2 \Leftrightarrow \frac{1.f(x)-x.f'(x)}{x^2}=\frac{-2x^3-3x^2}{x^2} \Leftrightarrow \left[\frac{f(x)}{x}\right]'=2x+3$$

Suy ra, $\frac{f(x)}{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x)=2x+3$.

Ta có $\int(2x+3)dx=x^2+3x+C, C\in\mathbb{R}$.

Do đó, $\frac{f(x)}{x}=x^2+3x+C_1$, (1) với $C_1\in\mathbb{R}$ nào đó.

Vì $f(1)=4$ theo giả thiết, nên thay $x=1$ vào hai vế của (1) ta thu được $C_1=0$,từ đó $f(x)=x^3+3x^2$.

Vậy $f(2)=20$.

Câu 41:

Cho hình chóp đều *S.ABCD* có đáy cạnh 2 và chiều cao $SO=4$. Gọi *M, N, P, Q* lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Thể tích khối chóp cụt đều *ABCD.MNPQ* bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)

Đáp án: _____

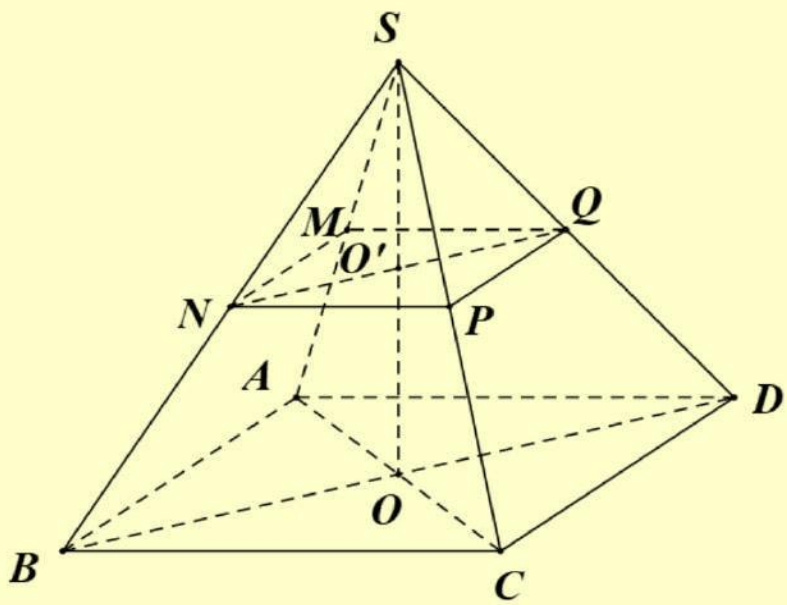
Đáp án

4,67

Giải thích

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Gọi O, O' lần lượt là tâm hình vuông $ABCD, MNPQ$.

Vì M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD nên $\frac{S_{MNPQ}}{S_{ABCD}} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$ và $SO' = \frac{1}{2}SO$.

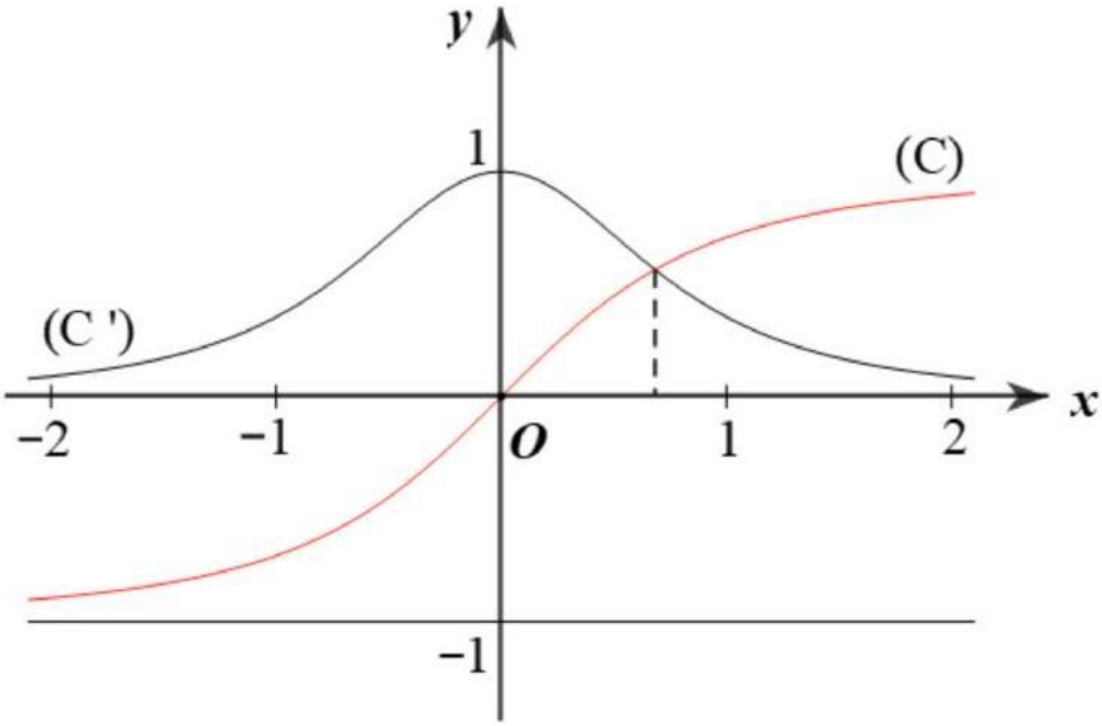
$S_{ABCD} = 4 \Rightarrow S_{MNPQ} = \left(\frac{1}{2}.2\right)^2 = 1$

$\Rightarrow V = \frac{1}{3}\left(S_{ABCD} + S_{MNPQ} + \sqrt{S_{ABCD}.S_{MNPQ}}\right).OO' = \frac{1}{3}\left(4 + 1 + \sqrt{4.1}\right).2 = \frac{14}{3} \approx 4,67$

Câu 42:

Cho hàm số $y = f(x), y = g(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị của đạo hàm lần lượt là (C) và (C') minh họa như hình vẽ. Biết $f(-2) - f(2) < g(-2) - g(2)$. Hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ đạt giá trị lớn nhất tại x bằng bao nhiêu trên đoạn $[-2;2]$?

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



Đáp án: _____

Đáp án

2

Giải thích

Xét hàm số $h(x) = f(x) - g(x)$ trên đoạn $[-2;2]$.

Ta có: $h'(x) = f'(x) - g'(x); h'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = g'(x) \Leftrightarrow x = a\ (0 < a < 1)$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = h(x)$ trên đoạn $[-2;2]$:

x	−2		a		2
h'(x)		−	0	+	
h(x)	h(−2)	↘	h(a)	↗	h(2)

TaiLieuOnThi

Từ bảng biến thiên ta thấy:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Vì $f(-2)-f(2)<g(-2)-g(2) \Leftrightarrow f(-2)-g(-2)<f(2)-g(2) \Leftrightarrow h(-2)<h(2)$ nên

$\max\limits_{[-2;2]} h(x)=\max\{h(-2);h(2)\}=h(2) \Leftrightarrow x=2$.

$\min\limits_{[-2;2]} h(x)=h(a) \Leftrightarrow x=a\ (0<a<1)$.

Câu 43:

Cho điểm $M(10;0;0)$ và hai mặt phẳng $(\alpha): x+y+z+1=0$ và $(\beta): 5x+y-z-3=0$. Cho mặt phẳng (γ) đi qua M, vuông góc với (α) đồng thời vuông góc với (β). Biết rằng điểm $I(2m^2;m;0)$ nằm trên mặt phẳng (γ). Tổng các giá trị của tham số m thỏa mãn bằng bao nhiêu? (Kết quả điền dưới dạng số thập phân)

Đáp án: _____

Đáp án

1,5

Giải thích

(α) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(\alpha)}}=(1;1;1)$.

(β) có vectơ pháp tuyến là $\overrightarrow{n_{(\beta)}}=(5;1;-1)$.

Vì $\begin{cases}(\gamma)\perp(\alpha)\\(\gamma)\perp(\beta)\end{cases} \Rightarrow (\gamma)$ nhận $\left[\overrightarrow{n_{(\alpha)}},\overrightarrow{n_{(\beta)}}\right]=(-2;6;-4)$ làm vectơ pháp tuyến hay nhận $\vec{n}=(1;-3;2)$ làm vectơ pháp tuyến

$\Rightarrow (\gamma): (x-10)-3(y-0)+2(z-0)=0 \Leftrightarrow x-3y+2z-10=0$

Vì $I\in(\gamma)$ nên: $2m^2-3m-10=0$ có 2 nghiệm m phân biệt có tổng bằng $-\dfrac{b}{a}=-\dfrac{-3}{2}=1,5$.

Câu 44:

Gọi M là giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)=\left|3x^4-4x^3-12x^2+m\right|$ trên đoạn $[-1;3]$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để $M\le 2024$?

Đáp án: _____

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đáp án

3990

Giải thích

Xét hàm số $g(x)=3x^4-4x^3-12x^2+m$ trên đoạn $[-1;3]$.

Ta có: $g'(x)=12x^3-12x^2-24x=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=-1\in[-1;3] \\ x=0\in[-1;3] \\ x=2\in[-1;3] \end{array}\right.$.

Khi đó: $g(-1)=m-5; g(0)=m; g(2)=m-32; g(3)=m+27$.

Vậy $\min\limits_{[-1;3]} g(x)=m-32$ và $\max\limits_{[-1;3]} g(x)=m+27$.

$\Rightarrow M=\max\limits_{[-1;3]} f(x)=\max\limits_{[-1;3]}|g(x)|=\max\{|m-32|;|m+27|\}$.

Theo bài ra ta có:

$M\le 2024 \Leftrightarrow \begin{cases} |m-32|\le 2024 \\ |m+27|\le 2024 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1992\le m\le 2056 \\ -2051\le m\le 1997 \end{cases} \Leftrightarrow -1992\le m\le 1997$.

Do $m\in\{-1992;-1991;-1990;\ldots;1996;1997\} \Rightarrow$ có 3990 giá trị nguyên của tham số m để $M\le 2024$.

Câu 45:

Trong một buổi tọa đàm nhân ngày 8 tháng 3, có 20 đại biểu nữ và 10 đại biểu nam. Ban tổ chức mời 5 đại biểu phát biểu ý kiến. Xác suất để trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam bằng bao nhiêu?

Đáp án: _____

Đáp án

0,7

Giải thích

Gọi A "Trong 5 phát biểu mời có đúng một phát biểu là của đại biểu nam".

Gọi B "Trong 5 phát biểu mời có đúng hai phát biểu là của đại biểu nam".

Suy ra $A\cup B$ là "Trong 5 phát biểu mời có một hoặc hai phát biểu là của đại biểu nam".

Vì A và B là hai biến cố xung khắc nên $P(A\cup B)=P(A)+P(B)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có $P(A)=\frac{C_{10}^{1}.C_{20}^{4}}{C_{30}^{5}}, P(B)=\frac{C_{10}^{2}.C_{20}^{3}}{C_{30}^{5}}$.

$\Rightarrow P(A\cup B)=P(A)+P(B)\approx 0,7$

Câu 46:

Đa giác đều có 44 đường chéo, thì số cạnh của đa giác là bao nhiêu?

Đáp án: _____

Đáp án

11

Giải thích

Cứ hai đỉnh của đa giác n $(n\in\mathbb{N}, n\geq 3)$ đỉnh tạo thành một đoạn thẳng (bao gồm cả cạnh và đường chéo)

Khi đó số đường chéo là: $C_n^2-12=44 \Leftrightarrow \frac{n!}{(n-2)!.2!}-n=44$

$\Leftrightarrow n(n-1)-2n=88 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=11 \\ n=-8 \end{array}\right. \Leftrightarrow n=11$.

Câu 47:

Khối chỏm cầu có bán kính $R=3$ và chiều cao $h=\frac{3}{2}$ sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y=\sqrt{9-x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=\frac{3}{2}, x=3$ xung quanh trục Ox. Thể tích khối chỏm cầu này bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

Đáp án: _____

Đáp án

17,7

Giải thích

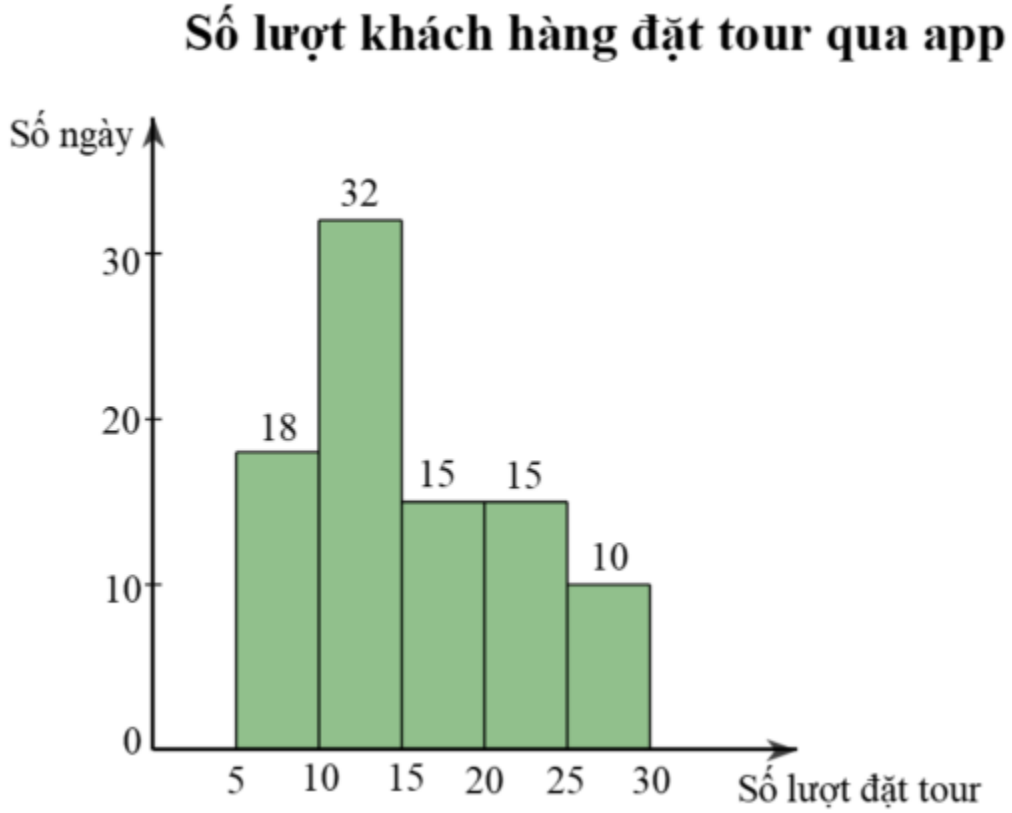
TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Thể tích khối chỏm cầu là $V=\pi\int_{\frac{3}{2}}^{3}\left(9-x^2\right)dx=\pi\left(9x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{\frac{3}{2}}^{3}=\frac{45\pi}{8}\approx 17,7$.

Câu 48:

Biểu đồ dưới đây biểu diễn số lượt khách đặt tour du lịch mỗi ngày trong vòng 90 ngày qua app của một ứng dụng du lịch X. Cột thứ nhất biểu diễn số ngày có từ 5 đến dưới 10 lượt khách đặt tour; cột thứ hai biểu diễn số ngày có từ 10 đến dưới 15 lượt khách đặt tour;...



Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm cho bởi biểu đồ trên bằng bao nhiêu? Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai.

Đáp án: _____

Đáp án

10,13

Giải thích

Gọi $x_1;x_2;\ldots;x_{90}$ là mẫu số liệu gốc gồm số lượt khách đặt tour du lịch qua app trong vòng 90 ngày được xếp theo thứ tự không giảm.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Ta có: tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc thuộc nhóm $[10;15)$; tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc thuộc nhóm [20; 25).

Khi đó:

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_1 = 10 + \frac{\frac{90}{4} - 18}{32}(15-10) = \frac{685}{64}$.

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là: $Q_3 = 20 + \frac{\frac{3.90}{4} - (18+32+15)}{15}(25-20) = \frac{125}{6}$.

Khi đó, khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm là: $\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{125}{6} - \frac{685}{64} = \frac{1945}{192} \approx 10,13$.

Câu 49:

Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga. Có bốn hành khách bước lên tàu. Số trường hợp có thể xảy ra về cách chọn toa của bốn khách là

Đáp án: _____

Đáp án

256

Giải thích

Do mỗi người có 4 cách chọn lên tàu (tàu có 4 toa).

Do đó số cách xếp thỏa mãn bài toán là: $4.4.4.4 = 4^4 = 256$.

Câu 50:

Cho tam giác vuông ABC vuông tại A có tích độ dài hai cạnh góc vuông bằng 15. Khi chu vi tam giác ABC nhỏ nhất thì độ dài cạnh BC bằng bao nhiêu? (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Đáp án: _____

Đáp án

5,5

Giải thích

Gọi độ dài một cạnh góc vuông của tam giác ABC là x $(x > 0)$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\Rightarrow$ Độ dài cạnh góc vuông còn lại là $\frac{15}{x}$ và độ dài cạnh $BC=\sqrt{x^2+\left(\frac{15}{x}\right)^2}$.

Khi đó, chu vi tam giác ABC là: $f(x)=x+\frac{15}{x}+\sqrt{x^2+\left(\frac{15}{x}\right)^2}=x+\frac{15}{x}+\frac{\sqrt{x^4+225}}{x}$.

Xét hàm số $f(x)=x+\frac{15}{x}+\sqrt{x^2+\left(\frac{15}{x}\right)^2}$ trên $(0;+\infty)$.

$$f(x)=x+\frac{15}{x}+\sqrt{x^2+\left(\frac{15}{x}\right)^2}=x+\frac{15}{x}+\frac{\sqrt{x^4+225}}{x}$$

Ta có: $f'(x)=\frac{(x^2-15)\left(\sqrt{x^4+225}+x^2+15\right)}{x^2\sqrt{x^4+225}}$

$f'(x)=0\Leftrightarrow x^2-15=0\Rightarrow x=\sqrt{15}$

Bảng biến thiên của hàm số $y=f(x)$ trên $(0;+\infty)$:

x	0		$\sqrt{15}$		$+\infty$
f' (x)	‖	−	0	+	
f (x)	‖ $+\infty$	↘	$2\sqrt{15}+\sqrt{30}$	↗	$+\infty$

Vậy $\min\limits_{(0;+\infty)} f(x)=f\left(\sqrt{15}\right)=2\sqrt{15}+\sqrt{30}\Leftrightarrow x=\sqrt{15}$.

Khi đó, $BC=\sqrt{(\sqrt{15})^2+\left(\frac{15}{\sqrt{15}}\right)^2}=\sqrt{30}$.

Khi chu vi tam giác ABC nhỏ nhất bằng $2\sqrt{15}+\sqrt{30}$ thì độ dài cạnh BC bằng $\sqrt{30}\approx 5,5$.

---------- **HẾT PHẦN THI THỨ NHẤT** ----------

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org